

① 한 줄 소개

전산응용기계제도기능사 실기를 준비하는 학생을 위한 도면 검사기입니다. 실기 시험처럼 그린 도면을 올리면 오작(실격)과 감점 자리를 도면 위에서 바로 볼 수 있어요.

첫 화면과 영어·일본어·중국어 화면에 같은 문장을 넣었습니다.

② 런칭 증거

09-16(수) 친구들 단독방 + 전산응용기계제도 네이버 카페에 링크를 올렸습니다. 광고·검색이 아니라 아는 사람과 같은 시험을 보는 사람에게 직접 보냈습니다. 캡처는 없고, 공개 서버가 직접 센 값이 증거입니다(화면 아래 "사용 현황"/api/stats 에 공개).

| 날짜             | 방문자 | 검사 | 메모          |
|----------------|-----|----|-------------|
| 09-15 (화)      | 2   | 0  | 배포만         |
| 09-16 (수)      | 20  | 13 | 링크 올린 날     |
| 09-17 (목)      | 2   | 2  |             |
| 09-18 (금)      | 7   | 21 | 대부분 팀 속도 측정 |
| 09-19~20 (토·일) | 0   | 0  | 유입 없음       |
| 09-21 (월)      | 17  | 3  | 팀 확인 섞임     |

③ 사용자 기록

핵심 행동은 "도면을 올려 검사 결과를 끝까지 본다" 입니다.

| 이번 주 (09-15~21)       | 수   | 누적 (08-30~09-21 · 20일) | 수       |
|-----------------------|-----|------------------------|---------|
| 방문자(일별 합)             | 48  | 방문                     | 248     |
| 검사(업로드+예제)            | 39  | 업로드 검사 / 예제            | 66 / 20 |
| 재검사 사용자(복극성)          | 7명  | 결과까지 본 것               | 84      |
| 목표 주 20명 · 08-22 엔 0명 | 1/3 | 핵심 행동 완료율              | 98%     |

덜어낼 것 — 09-18 의 21건은 대부분 팀이 속도를 재려고 올린 합성 도면이고, 09-21 의 3건에도 팀 확인이 섞여 있습니다. 09-16 의 13건은 팀이 아닙니다. 검사 횟수는 사람 수가 아니라 표본이 작아 비율로 말하지 않습니다.

④ 이탈 지점 — 첫 화면(도면을 올리기 전)

들어와서 도면을 안 올리고 나가는 쪽이 가장 큼니다. 이유 둘을 실제로 확인하고 09-18 에 고쳐 배포했습니다.

| 막은 것        | 전                                | 후                                |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 검사가 느림      | 공개 서버 16.9초 · AI 한 곳을 120초까지 기다림 | 상한 8초 — 안 오면 결과부터, AI 점수는 나중에 채움 |
| AI 채점기      | gemini-3.6-flash · 20번 중 18번 실패  | gemini-3.1-flash-lite · 중양값 3.2초 |
| 수정 예시가 안 읽힘 | 지시선 45° 고정 · 동심원에서 다섯 개 겹침       | 서버가 선·문자를 피해 자리 잡음 — 139장 겹침 0건  |

고친 뒤 공개 서버 실측 새 도면 9.9초 · 다시 올린 도면 5.2초 · 예제 1.0~2.3초. 한계 — 화면 단위 계측이 없어 "방문 → 업로드"까지만 말할 수 있습니다.

⑤ 안 쓴 사람 3명의 이유

아직 못 받았습시다. 서버 기록으로 만들 수 없어 지어내지 않고 비워 둡니다. 대신 이유가 들어오는 길을 09-21 에 만들어 배포했습시다 — 공개 서버에서 신고부터 삭제까지 한 바퀴 확인했습니다.

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 오류 신고  | 결과 화면 지적마다 신고 단추 · 도면에서 네모를 끌면 그 부분만 그림으로 함께 감 |
| 문의하기   | 상단 바와 화면 아래 · 연락처는 적고 싶은 사람만                   |
| 도면 수집  | "같이 보냄"을 직접 컨 경우에만 최대 30일, 재현용                 |
| 관리자 화면 | /admin · 받은 글 + AI 수정 프롬프트 복사 + 지우기            |

다음 주에 링크 받고 안 들어온 3명에게 직접 묻습니다(물을 문장 준비됨).

지난 지적에 대한 답 · 다음 주(W6)

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실제 수험생 도면 | 서로 다른 23장으로 09-11 측정 — 완전 일치 23/23, 검출률·정확도 100%(63/63). 단 검사 항목 6개 · 한 학생 도면이라 전체 정확도로 말하지 않음 |
| AI 점수 편차  | 같은 도면 5회 폭 18점 → 0~3점. 켄 도면이 2장뿐이라 아직 열어 둠(P02)                                                |
| 배포 서버 확인  | 폴백 전환을 09-18 실측으로 확인(1순위가 20번 중 18번 실패). 단계별 시간은 Server-Timing 헤더에 찍힘. 업로드 삭제 주기는 부분 해결(P15)   |
| W6 에 할 것  | ① 사람 단위 방문→업로드 전환 ② 화면별 이탈 ③ 주간 재검사 사용자 수 ④ ⑤칸 채우기 ⑤ 한 줄 소개를 처음 듣는 3명에게 검증                     |